

Kırmızı Balık Gölde

AD SOYAD: EDA ERER

NUMARA: 1306220047

KONU: Bilgisayar Grafikleri Final Projesi

Hikaye: Kırmızı balık Nemo, okyanusta yüzerken evinden çok uzaklaşıp kaybolur. Tekin olmayan sulara yaklaşmış olacak ki geldiği yerde bir adet korsan gemisi ve bir adet kocaman bir ahtapot vardır. Nemo, korkudan ne yapacağını şaşırır ve panik halinde bulunduğu yerde daire çizerek yüzmeye başlar.

Arayüz

Ekranda animasyon hakkında bilgiler içeren sadece metinlerden oluşan basit bir arayüz bulunmaktadır. Aşağıdakileri içerir:

- Nemo, ahtapot ve geminin konumu
- Birinci ve üçüncü şahıs görüş
- WASD ve mouse kontrolleri ile kamerayı kontrol etme
- Animasyonun çalıştığı süre

Teknik Detaylar

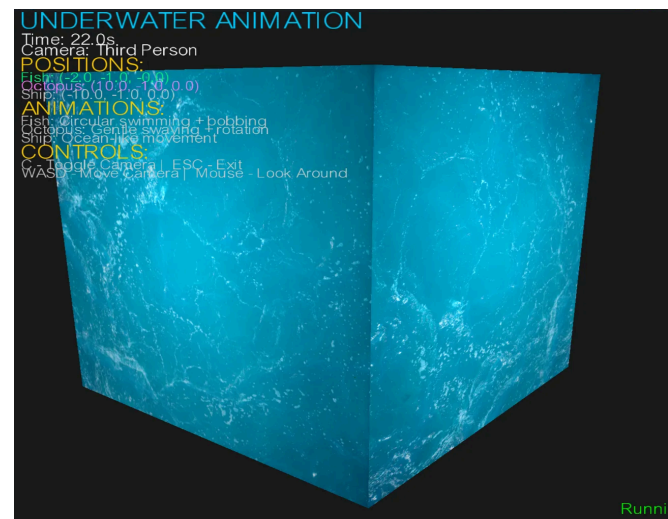
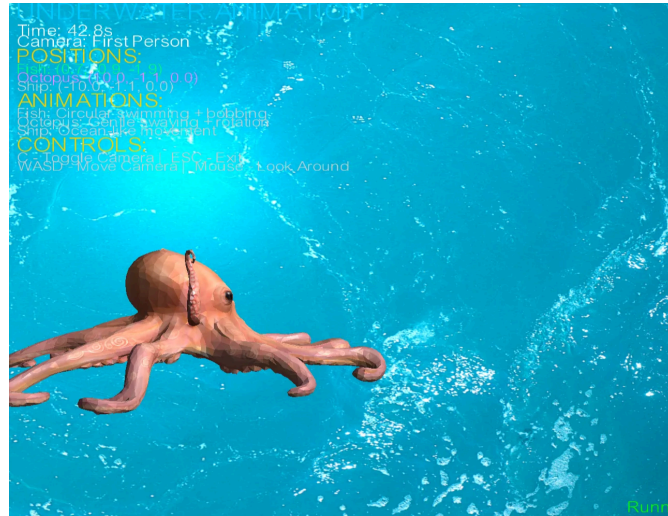
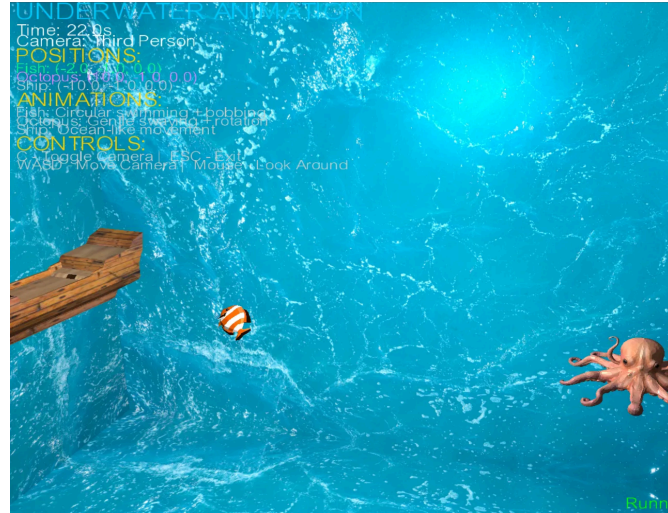
Shader: Ekran üzerindeki UI için bir adet shader çifti ve geri kalanlar için bir adet genel bir shader çifti kullanıldı.

Aydınlatma: Ambient, diffuse ve specular bileşenlerinin kullanıldığı basit bir Phong aydınlatma modeli kullanıldı.

Model: Model yükleme için fbx uzantılı modelleri yükleyen bir loadFBX() fonksiyonu oluşturuldu. Assimp kütüphanesinden yardım alındı.

UI / Arayüz: Arayüz için Arial fontu yüklenerek FT_FREETYPE_H kütüphanesi yardımıyla ekranda bilgilendirme yazıları gösterildi.

Görseller



Problemler ve Çözümleri

- Model yüklemeyi önce tinyobjectloader kütüphanesini kullanarak .obj ve .mtl dosyalarını yüklemeye çalıştım fakat beklenen şekilde çalışmadığından assimp kütüphanesine geçiş yaptım.
- Ekrandaki arayüzü eklerken segmentation fault hatası alıyordum, sebebi yazı fontunu glfw penceresini açmadan önce yüklüyor olmamış. Fontu, pencereyi başlattıktan sonra yükleyerek sorunu çözdüm.